

國立中興大學企業管理學系

碩士學位論文

成本僵固性對企業績效之影響——以總體經濟變數
為調節變數

The Impact of Cost Stickiness on Firm
Performance—Macroeconomics Variables as
Moderators

指導教授：陳家彬 Chia-Pin Chen

研究生：張芳瑜 Fang-Yu Chang

中華民國一一二年八月

Department of Business Administration
National Chung Hsing University
Master Degree Thesis

The Impact of Cost Stickiness on Firm
Performance—Macroeconomics Variables as
Moderators

國立中興大學

NATIONAL CHUNG HSING UNIVERSITY

Advisor : Chia-Pin Chen
Graduate Student: Fang-Yu Chang

August, 2023

國立中興大學企業管理學系

碩士學位論文

題目： 成本僵固性對企業績效之影響

——以總體經濟變數為調節變數

姓名： 張芳瑜 學號： 7110023009

經 口 試 通 過 特 此 證 明

論文指導教授

陳家彬

論文考試委員

吳社芸

林谷合

陳家彬

中華民國 112 年 06 月 06 日

誌謝辭

碩士短短兩年的生涯中，畢業論文無疑是一項艱難又極具挑戰意義的任務，可以將兩年的所見、所聞、所學運用在論文中，並為碩士生涯畫下圓滿的句點，而學生的畢業論文之所以能夠順利完成，除了要感謝這兩年所有教導過的教授們毫無藏私的知識傳授、也感謝中興 110 MBA 的各位同學一路來的相伴相識，因為有你們我的碩士生活才會如此多采多姿。

最重要的要感謝我的指導教授陳家彬博士，從碩一入學始，因緣際會下成為老師的課堂助教，跟著老師認識了很多已在企業界深耕多年的學長姊們，讓我見識了許多世面，也因為老師的教導、帶領我進入財務、金融、經濟這些專業領域，並且將其運用在論文中，此外老師也在我論文選題的時候給予很大的自由，使我能夠研究自己有興趣的題目，後續也提供了很多論文撰寫、統計分析的教導建議，讓我可以日本交換期間就完成了碩士論文這一大難題。

也萬分感謝兩位口試委員林谷合教授以及吳祉芸副教授提供的寶貴建議，讓我的碩士論文更加完整，此外喬娟、志遠、子禔這三位同為家彬老師門下的戰友，謝謝你們一路來的加油打氣，最後的口試還協助我順利完成線上口試，恭喜你們也順利通過口試！

最後要感謝的是我的父母，在大學面臨畢業、大家都面臨生活壓力找工作時，而你們卻願意支持我繼續攻讀兩年的碩士學位，並且在我提出想要參與學校半年的日本交換計劃時，你們也毫不猶豫地答應、並鼓勵我多踏出舒適圈探索未知，謝謝你們對我無怨無言的付出讓我成為比大多數人還幸福的小孩，如今我已要畢業、正式踏入職場社會，相信未來會有很多困難，但我仍然會帶著你們的期許和滿滿的溫暖面對所有的挑戰！

張芳瑜 謹謝

民國 112 年 6 月 20 日

摘要

本研究以 2017 年至 2022 年臺灣科技業上市、上櫃企業的公司資料為樣本，探討成本僵固性與企業績效之間的關係，根據過去文獻，大多數學者傾向討論公司治理因素、代理問題對成本僵固性的影響，較少將外部經濟因素納入討論，因此本研究加入總體經濟因子採購經理人指數 PMI、臺灣通貨膨脹指數以及臺灣利率為調節變數，研究當經濟環境變動快速時，總體經濟因子是否會調節成本僵固性對企業績效的影響。實證研究中發現，臺灣科技業的上市、櫃企業不論是銷貨成本或是營業費用確實都存在僵固性的情形，至於成本僵固性與企業績效之關係的驗證，分別使用 ROA 與 Tobin's Q 作為企業績效的衡量，結果發現當本期銷貨成本的僵固性越高時，則本期 ROA 會越高，而這一期的營業費用僵固性越高，雖然對這期的 ROA 沒有影響，但會對下一期的 ROA 產生正向影響，Tobin's Q 的部分都則與僵固性無相關，最後是總體經濟調節效果的說明，檢測迴歸模型後發現，PMI 指數會加強銷貨成本僵固性與 ROA 之間的正相關，CPI 以及 IR 則都對銷貨成本僵固性與 ROA 之間的正相關產生負向調節效果。

關鍵詞：成本僵固性、銷貨成本、營業費用、企業績效、總體經濟

Abstract

This study examines the relationship between cost stickiness and firm performance using company data from IT industry companies in Taiwan from 2017 to 2022. While most previous research has focused on the impact of corporate governance factors and agency problems on cost stickiness, few have discussed the influence of external economic factors. Therefore, this study includes macroeconomic factors such as the Purchasing Managers' Index (PMI), Taiwan inflation rate, and Taiwan Interest Rate as moderating variables to investigate whether macroeconomic factors can moderate the impact of cost stickiness on firm performance when economic conditions change rapidly. The empirical results show that the cost of goods sold and operating expenses of IT industry companies in Taiwan exhibit cost stickiness. Concerning the relationship between cost stickiness and firm performance, both return on assets (ROA) and Tobin's Q are used as performance measures. The results show that when the cost stickiness of current cost of goods sold is higher, the current ROA will also be higher. When the operating expense stickiness of the current period is higher, although it has no effect on this period's ROA, it will positively affect the next period's ROA. However, there is no significant relationship between cost stickiness and Tobin's Q. Regarding the moderating effect of macroeconomic factors, it is found that the PMI index strengthens the positive correlation between cost stickiness of cost of goods sold and ROA, while CPI and IR both have negative moderating effects on the positive correlation between cost stickiness of cost of goods sold and ROA.

Keywords: cost stickiness, cost of goods sold, operating expenses, firm performance, macroeconomics.

目錄

摘要.....	i
Abstract	ii
目錄.....	iii
表目錄.....	iv
圖目錄.....	v
第一章 緒論.....	1
第一節 研究背景與動機	1
第二節 研究問題與目的	2
第三節 研究範圍	3
第四節 研究流程	4
第二章 文獻探討.....	6
第一節 成本僵固性	6
第二節 企業績效與成本僵固性.....	7
第三節 總體經濟環境的調節效果.....	8
第四節 研究架構.....	10
第三章 研究方法.....	12
第一節 研究樣本與來源	12
第二節 實證模型	14
第三節 變數定義與衡量	17
第四章 實證結果與分析.....	19
第一節 敘述性統計	20
第二節 相關係數	24
第三節 迴歸模型結果	29
第五章 結論與建議.....	39
第一節 研究結論	39
第二節 管理意涵	40
第三節 研究限制與未來建議	41
參考文獻.....	43

表目錄

表 1	樣本說明.....	13
表 2	H1a/b 敘述性統計	21
表 3	H2a/b、H3a/b 敘述性統計	22
表 4	H4a/b 敘述性統計	23
表 5	H1a/b 之 Pearson 相關係數	25
表 6	H2a/b、H3a/b 之 Pearson 相關係數.....	26
表 7	H4a/b 之 Pearson 相關係數	27
表 8	H1a/b 之模型迴歸結果.....	30
表 9	H2a/b 之模型迴歸結果.....	32
表 10	H2b 應變數 ROA 落後一年之模型迴歸結果	32
表 11	H3a/b 之模型迴歸結果.....	33
表 12	H4a 之模型迴歸結果.....	35
表 13	H4b 之模型迴歸結果（ROA 落後一年）	36
表 14	假說實證統整結果	39

國立中興大學

NATIONAL CHUNG HSING UNIVERSITY

圖目錄

圖 1 研究流程.....	5
圖 2 研究架構.....	11
圖 3 採購經理人指數調節效果	37
圖 4 通膨指數調節效果	37
圖 5 利率調節效果.....	38



國立中興大學

NATIONAL CHUNG HSING UNIVERSITY

第一章 緒論

本章共分為四節，第一節敘述本研究之研究背景與動機；第二節說明本研究之研究問題與目的；第三節概述本研究之研究範圍；第四節針對本研究之論文章節流程進行說明。

第一節 研究背景與動機

不論是會計學抑或是財務管理，成本管理會計、成本效益分析都是其中非常重要的一環，成本按成本習性區分，分為變動成本以及固定成本，變動成本指的是隨著產銷量的多寡而呈線性變動的成本（Noreen，1991）；相反地，固定成本指的就是不受產銷量的變動所影響的成本，然而，爾後經研究顯示，產銷量增加所造成的成本增加大於產銷量減少所造成的成本減少，兩者間並無像前述所說的呈現線性關係（Noreen & Soderstrom，1997），這也就是產生所謂的成本僵固性，而之所以會發生成本僵固性的行為，簡單分類後可以分為企業內部原因以及外部原因，過往文獻大多探討企業內部代理因素，像是高階經理人對未來銷量預期、高階經理人自利誘因（Banker & Byzalov，2014），抑或是經理人帝國建立動機導致成本僵固性的行為（陳建中，2016），然而卻很少文獻在探討變動的環境下成本僵固性的影響，因此本研究將納入總體經濟環境的變數來進行研究。

組織餘裕（Organizational Slack）與成本僵固性也有相當大的關連性，組織餘裕分為已吸收（absorbed slack resource）以及未吸收餘裕資源（unabsorbed slack resource），已吸收餘裕資源為可被削減的超額成本，例如多餘的人力成本；未吸收餘裕資源則為未被賦予任務的流動資源（Singh，1986），而成本僵固性就屬於已吸收的餘裕資源。適當的組織餘裕可以為企業在危急時刻帶來很好的應變能力，也就是說組織餘裕使企業保持彈性，在環境不確定性高的時機幫助企業順利度過瓶頸（Narasimhan & Das，1999），因此如同組織餘裕可使企業進行更

多創新性活動、於必要時刻激發應變能力來提升企業績效 (Kovach et al.,2015)，成本僵固性也理應不如字面上僵固的負面意義，可為企業帶來較佳績效，正如 Zhang et al. (2021) 的研究顯示，隨著競爭程度增加，會加強營業費用與製造費用的成本僵固性與 Tobin's Q 的正相關。

2022 年 6 月開始，由於通膨、經濟前景惡化、俄烏戰爭等不確定因素下所造成的市場警訊，美國各大巨頭公司開啟了裁員潮，其中包括沃爾瑪、特斯拉、臉書母公司 Meta、亞馬遜等，臉書母公司 Meta 更是做出了有史以來最大的縮減人力舉動，共裁員 1.1 萬人，相當於公司 13% 的員工，特斯拉創辦人伊隆·馬斯克同樣在接手社交平臺推特後，雷厲風行的將平臺裁減了約 50% 的員工人數，各大巨頭企業的種種舉動都顯示，在面臨能源飆漲、聯準會屢屢升息的壓力下，縮減成本成為了無法忽視的必經之路。總體經濟 (Macroeconomics) 的各種衡量指標可以反映全球歷年的經濟景況，其中重要總體經濟變數包括國內生產毛額 (GDP)、失業率、通貨膨脹率、利率、及匯率等，自 2019 年疫情爆發後，由於長期封城、確診人數暴增導致就業人力銳減、出入境限制等原因，使全球供應鏈出現前所未有的斷鏈情形，因此不論是通膨指數、利率等其他總體經濟變數相較前幾年都有相當大幅度的變動，而在經濟環境不確定的情況下，會增加企業的成本僵固性，因為經濟環境不穩定時，加劇管理者與股東間的代理問題，從而增加成本僵固性 (Cheng et al.,2020)，此外企業也經常迫於社會壓力，無法任意的資遣員工來降低相對應的成本，因此也會造成成本僵固性，從另一個角度來看，在面對需求不確定的因素時，若管理者依然選擇不即時縮減成本，導致成本僵固性的現象產生，代表該管理者或許掌握新的資訊、有信心帶領企業面對變動環境，因此相對的未來企業績效也會較佳，並且如前所述，組織餘裕所帶來的成本僵固性，也理應在環境不確定性高時，為企業帶來好績效。

第二節 研究問題與目的

根據第一節的研究背景與動機，現有文獻對於成本僵固性的研究大都專注於會計領域，例如公司治理因素對成本僵固性造成的影響、並且收集大量企業的財務數據檢視是否具有成本僵固性，但卻較少學者研究成本僵固性究竟對企業績效帶來什麼樣的影響，對於成本僵固性與企業績效的關係，各個文獻都有些許不同的結論，更遑論在環境變動激烈的情況下，成本僵固性與企業績效的關係變動又是如何，因此本研究之研究問題如下所述：

- 一、 探討臺灣科技業上市櫃企業之成本僵固性。
- 二、 探討銷貨成本、營業費用的成本僵固性與企業績效的關聯性。
- 三、 探討總體經濟變數是否會影響成本僵固性與企業績效之間的關係。

第三節 研究範圍

本研究樣本選取 2017 年至 2022 年臺灣證券交易所科技業之上市、上櫃企業做為樣本，之所以挑選科技業做為樣本主軸，主要有三個原因，第一，科技業為臺灣的產業命脈，其中光半導體產業產值在 2023 年就佔了臺灣約 13% 的實質 GDP，可見科技業在臺灣的重要性；第二，有文獻指出研究密集型產業的成本僵固性與一般產業會有所不同，原因為在經濟變動時，為了維持企業的市場領先地位，研究密集型企業通常不會在銷售額減少時等比例減少研發費用的支出，因此成本僵固性相較於非研究密集型產業會較高（Zhang et al., 2021），也成為了本研究的控制變數之一；第三，由於樣本選取期間為 2017 至 2022 年，2019 年之後的數據會因為疫情的爆發而產生重大變化，其中相較於其他產業，科技業所受到的影響不全然是負面的，有些也受惠於疫情而有營收增加的情況發生，因此為了有更準確的成本僵固性研究結果，選擇臺灣科技業企業樣本為本文之研究主軸。另外，本研究資料來源將透過臺灣經濟新報（Taiwan Economic Journal，簡稱 TEJ）、中華民國統計網、中華研究經濟院以及中華民國中央銀行全球資訊網來收集相關變數之資料來源。

第四節 研究流程

本研究內容共分為五個章節，章節內容如下：

- 一、第一章 緒論：說明本研究之研究背景與動機、研究問題與目的、研究範圍、研究架構。
- 二、第二章 文獻探討：回顧成本僵固性與企業績效之相關文獻，並進行假說推導以及研究架構建立。
- 三、第三章 研究方法：說明本研究資料收集的資料庫來源、樣本選擇原因、各變數定義及衡量、實證模型。
- 四、第四章 實證結果與分析：說明統計分析結果。
- 五、第五章 結論與建議：闡述本研究之結論、研究限制以及研究管理意涵。

本研究之研究流程如圖一所示，首先探討研究背景與動機，描述大環境變動對企業所帶來的議題，並且提出本研究的問題與目的，具體說明研究欲進行的方向，確定問題與目的之後，會進行相關的文獻探討，藉此了解過往文獻中對於成本僵固性、企業績效以及總體經濟的研究結果，並且提出本研究之假說、建立研究架構。

接著會著手進行企業數據資料的收集整理，並且設計研究方法，將整理後的資料利用 SPSS 統計軟體檢測假說結果，最後進行實證分析，包括敘述性統計、相關係數分析和迴歸結果分析。

研究的結尾提出結論與建議，並根據本研究的結果提出與企業相關的管理意涵，旨在與企業實務相結合，此外也會探討研究限制與未來建議，指出研究中可能存在的偏誤、調查樣本及研究方法的限制等，並且對研究主題或方法提出改進或擴展的建議，為未來相關研究提供參考。

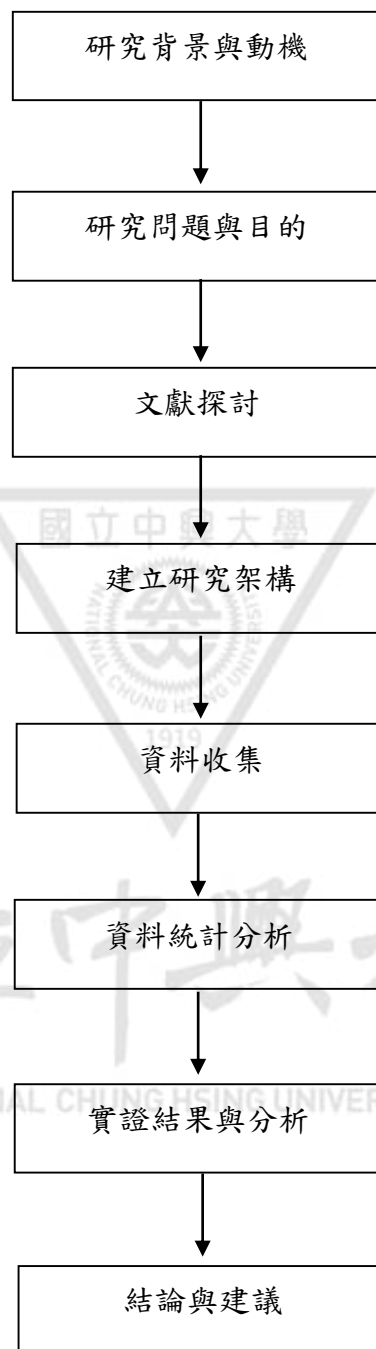


圖 1 研究流程

第二章 文獻探討

本章一共分為四節，將對本研究內容之相關文獻進行彙整與闡述，第一節說明成本僵固性的相關文獻；第二節說明企業績效與成本僵固性的相關文獻並推導假說；第三節說明總體經濟環境與成本僵固性的相關文獻並推導假說；第四節則是依據前幾節所推導出的假說，建構出本研究之研究架構。

第一節 成本僵固性

Noreen(1991)在研究指出在作業成本分析法(Activity-based costing)的系統下，成本形態中的變動成本會與成本動因(cost drivers)成等比例變動，也就是說成本會隨著作業量、業務量的增減而產生等比例的變化，因此呈現線性關係，然而，Noreen 與 Soderstrom(1997)提出了不同的研究結果，研究認為與作業量減少相比，成本更容易隨著作業量的增加而產生變動，因此兩者間並非呈線性關係，若將變動成本與作業量視為等比例變動關係，會誇大作業活動對成本的影響。爾後，Anderson et al.(2003)則首次提出成本僵固性(Cost Stickiness)，透過研究美國 7,629 家上市企業於 20 年間的銷貨收入與營業費用(Selling, General, & Administrative Expenses，簡稱 SG&A)關係，發現銷售額每增加 1%，營業費用會相對增加 0.55%，但若從銷貨收入減少的角度來看，銷售額每減少 1%，營業費用只有相對減少 0.35%，因此顯示業務量增加所造成的成本增加會大於業務量減少所造成的成本減少，形成了所謂的成本僵固性。曾聯洲(2003)也透過研究臺灣 416 家上市企業為期十年的銷貨收入與營業費用之間的關係，發現當銷售額每增加 1%，營業費用會相對增加 0.47%，而銷售額每減少 1%，營業費用只有相對減少 0.35%，由此可見臺灣企業同樣具有成本僵固性的現象。

除了營業費用、銷管費用外，後續學者也將製造成本(Cost Of Goods Manufactured，簡稱 COGM)、銷貨成本(Cost Of Goods Sold，簡稱 COGS)納入數據分析研究是否具有成本僵固性，經研究發現，製造成本同樣具有成本僵固性，因為並非所有資源都可以完美匹配產品需求量，當業務

量上升，理應增加成本來因應即時的生產量，但若業務量下降，卻很難精準的相對應減少庫存及成本，此外，通常企業也會保留些餘庫存，以利在未來需求量突增時隨時提高產量（Cheng et al.,2020）。林有志等（2011）透過研究臺灣上市櫃企業為期十年的銷貨收入與營業成本之間的關係，指出當銷售額每增加 1%，營業成本會相對增加 0.467%，而銷售額每減少 1%，營業成本只有相對減少 0.287%，因此綜上所述，不論是營業費用抑或是營業成本都具有成本僵固性。故發展出下列假說：

假說 1a：臺灣上市櫃企業的銷貨成本（COGS）具有僵固性。

假說 1b：臺灣上市櫃企業的營業費用（SG&A）具有僵固性。

第二節 企業績效與成本僵固性

由於成本僵固性在組織餘裕理論中屬於已吸收的餘裕資源（Voss et al., 2008），因此當組織餘裕越高時，所造成的成本僵固性也越高，組織餘裕被視為可以緩衝企業面臨環境不確定性的機制之一，使企業可以順利適應內部調整的壓力或外部政策變化的壓力，以及針對外部環境啟動戰略變化（March & Simon, 1993），這也就代表組織餘裕雖然字面上意義為企業冗餘的資源，但卻可以在危機時刻使企業即時補充資源，增加應變能力，提升企業的績效。Kovach et al.（2015）在研究指出，過剩的產能以及庫存餘裕與企業績效呈現正相關。Wefald et al.（2010）提出餘裕資源對於績效的提升取決於公司運營的特定產業。Daniel et al.（2004）透過整合分析（meta-analysis）方法，同樣也發現餘裕資源與企業績效之間的正相關關係，而且若是將企業以產業做區隔後再分析組織餘裕與企業績效，則結果會更加顯著。綜上所述可以得知組織餘裕在一定程度上可以提升企業績效。

關於成本僵固性與企業績效也有許多文獻探討，Zhang et al.（2021）的研究顯示，製造成本的成本僵固性與 Tobin's Q 以及 ROA 呈現正相關，營業費用的成本僵固性則僅有與 Tobin's Q 呈正相關，與 ROA 為負相關，之所以製造成本與營業費用有所不同是因為當績效指標為 ROA 時，僵固性的製造成本會在短期內實現效益，而僵固性的營業費

用則需要更長時間才能看出效益。鄔永榮（2022）檢視 2012 至 2017 年間臺灣上市櫃企業的財務資料，發現當企業的成本僵固性越高，則未來的銷貨收入成長率越高，並且若買進具高成本僵固性的企業股票，則未來股價報酬率也越高。然而仍有文獻提出相反結論，Huobao & Lili（2017）提出成本僵固性不僅無法增加銷售量，還會造成資源的閒置和浪費，對公司業績產生不利影響，然而鑒於成本僵固性與組織餘裕有相當的關聯性，組織餘裕之於企業績效是正向關係，推論成本僵固性與企業績效也是呈現正相關，因此發展出下列四項假說：

假說 2a：銷貨成本（COGS）的成本僵固性與 ROA 呈正相關。

假說 2b：營業費用（SG&A）的成本僵固性與 ROA 呈正相關。

假說 3a：銷貨成本（COGS）的成本僵固性與 Tobin's Q 呈正相關。

假說 3b：銷貨成本（SG&A）的成本僵固性與 Tobin's Q 呈正相關。

第三節 總體經濟環境的調節效果

自 2019 年 12 月爆發新冠肺炎疫情以來，全球經濟景況因而發生劇烈的變化波動，為了不讓疫情進入國門擴展，各地政府紛紛採取封城的政策手段來限制人民出入境，種種因素迫使人員短缺，導致供應鏈產生空前的斷鏈情形，人們關在家裡躲避疫情也導致民生、觀光事業需求大為減少，如此一來導致人口失業率暴增，對於除生存外的購物需求更加減少，不間斷的惡性循環使得經濟指標如臺灣製造業採購經理人指數（PMI）、通膨指數（CPI 年增率）以及利率（Interest Rate）等都產生劇烈變化，然而新冠疫情也促使科技更為進步，為了將疫情帶來的影響降到最低，企業推行在家上班機制（Work From Home），學生也在家使用視訊軟體線上上課，此舉促使各相關企業積極研發線上功能，使得科技工具及網際網路變得更加普及，相關產業如電腦及周邊設備業的營收在疫情期間不減反增，而供應鏈的斷鏈情形也讓許多企業擔憂庫存不足導致生產環節停擺，因此大量囤購晶片等，使晶片供不應求，讓相關企業營收大為增加，綜上所述，可知總體經濟環境的影響性日趨重要。

臺灣製造業採購經理人指數（Manufacturing Purchasing Managers' Index, PMI）是綜合性的總體經濟指標，可以衡量特定國家或地區的製造業經濟景氣，其衡量方式為每月透過企業個採購經理人來收集及調查該產業的生產、訂單、庫存狀況、供應商交貨情形等，藉此量化經濟水平，由於採購經理人可以掌握供應鏈的最新情報，因此 PMI 又被視為觀察總體經濟的領先指標，較能反映未來的走勢，其數值以 50 為基準，若高於 50 代表相關產業正在擴張，擴張也說明景氣良好，而低於 50 則代表相關產業正在緊縮，也就是景氣不佳。PMI 最早為美國供應管理協會（Institute for Supply Management, ISM）於 1931 年始設立調查，中華經濟研究院則於 2012 年始發布臺灣 PMI（陳馨蕙、黃月盈，2013）。於疫情期間，臺灣製造業的 PMI 指數於 2020 年 4 月下跌至 47.6%，其跌幅為臺灣史上最大跌幅，代表產業正在緊縮，景氣也不如以往，可見疫情對臺灣製造業造成的重創，然而展開 PMI 的產業細項來觀察，可以發現除了電子暨光學產業與化學暨生技醫療產業外，其他產業的 PMI 都顯示為緊縮，因此可知受疫情所苦，大部份製造業都呈現緊縮狀態，但臺灣的電子以及醫療生技產業卻受惠於疫情，使得訂單與生產不減反增（陳馨蕙、陳思寬，2020）。

通貨膨脹指數（CPI 年增率）與利率（Interest Rate）在疫情爆發後也產生劇烈的變化，通膨指數先於 2020 年初急遽下跌，因應景氣低落，臺灣央行自 2017 年後首次宣布降息，美國聯準會甚至緊急降息至零利率，爾後疫情慢慢趨緩，後疫情時代來臨，各行各業、經濟景氣有復甦的趨勢，加上俄烏戰爭持續僵持，導致能源飆漲、物價指數不斷攀升，臺灣通膨指數竟爬升到近十年來最高，而為了抑制物價與通貨膨脹，自 2022 年始，美國聯準會以及臺灣央行都陸續逐步調升利率，目前利率皆已超過疫情前的數值，由上可見，近幾年來全球歷經劇烈的經濟變動，從低通膨到高通膨、低利率到高利率，劇烈的環境變動使得企業在成本的掌控上也會有所不同。

Kovach et al. (2015) 指出相較於穩定的環境下，組織餘裕在不穩定的環境下更能增強企業績效，因為當企業處於變動的環境時，可以

利用其過剩的產能來應對突如其來的供需變化。Narasimhan & Das (1999) 的研究同樣發現組織餘裕可以為企業在面臨突發情況時帶來好的應變能力，也就是說組織餘裕使企業保持彈性，在環境不確定性高的時機幫助企業順利度過瓶頸，針對成本僵固性的研究，競爭環境同樣可以調節成本僵固性與企業績效之間的關係，Zhang et al. (2021) 將企業競爭程度以赫芬達爾指數、關稅、產品流動性來定義，發現隨著競爭程度增加，會加強製造成本僵固性與 Tobin's Q、ROA 的正相關；隨著競爭程度增加，會加強 SG&A 成本僵固性與 Tobin's Q、ROA 的正相關，由此可見總體經濟環境對於成本僵固性與企業績效可以造成一定程度上的影響，此外，在變動環境下，若經理人依然選擇不減少成本而導致成本僵固性，代表著經理人對於企業前景是樂觀的、有信心帶領企業前進，因此未來績效會表現得較好，綜上所述發展出下列兩項假說：

假說 4a：總體經濟對銷貨成本（COGS）的僵固性與企業績效之關係具有調節作用。

假說 4b：總體經濟對營業費用（SG&A）的僵固性與企業績效之關係具有調節作用。

第四節 研究架構

依據前幾節所推導出來的假說，建立本研究的研究架構：

1. H1a：臺灣上市櫃企業的銷貨成本（COGS）具有僵固性。
2. H1b：臺灣上市櫃企業的營業費用（SG&A）具有僵固性。
3. H2a：銷貨成本（COGS）的成本僵固性與 ROA 呈正相關。
4. H2b：營業費用（SG&A）的成本僵固性與 ROA 呈正相關。
5. H3a：銷貨成本（COGS）的成本僵固性與 Tobin's Q 呈正相關。
6. H3b：營業費用（SG&A）的成本僵固性與 Tobin's Q 呈正相關。
7. H4a：總體經濟對銷貨成本僵固性與企業績效之關係具有調節作用。
8. H4b：總體經濟對營業費用僵固性與企業績效之關係具有調節作用。

用。

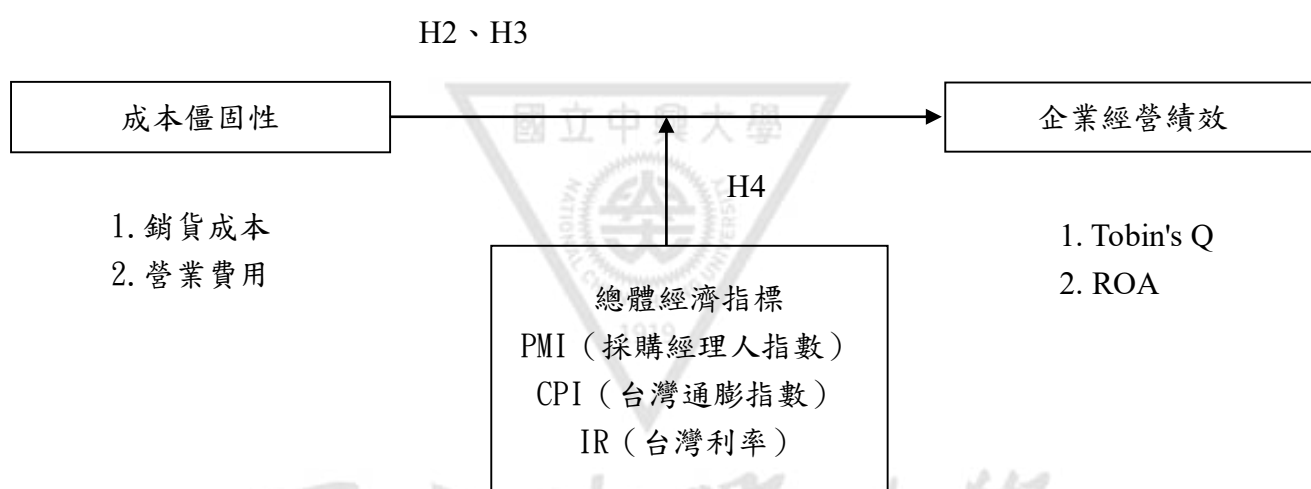


圖 2 研究架構

第三章 研究方法

本研究主要使用固定效果迴歸以及縱橫資料模型（Panel Data）做分析，希望除了橫斷面資料也能加入時間序列的資料型態。第三章共分為三節來敘述本研究的研究設計，第一節為研究樣本與來源，將說明欲收集的樣本、資料來源以及研究期間；第二節為實證模型，將參考過往成本僵固性的相關文獻，來建立本研究的迴歸式模型；第三節為變數定義與衡量，說明模型中所使用到的各種變數及其衡量方式。

第一節 研究樣本與來源

一、 樣本選取、資料庫選擇

本研究將收集 2017 年至 2022 年臺灣證券交易所科技業之上市、上櫃企業做為樣本，文獻指出研究密集型產業的成本僵固性與一般產業會有所不同，原因為在經濟變動時，為了維持企業的市場領先地位，研究密集型企業通常不會在銷售額減少時等比例減少研發費用的支出，因此成本僵固性相較於非研究密集型產業會較高（Zhang et al., 2021），因此選擇科技業為主要研究樣本，此外也排除欲收集的變數、資料不完整之企業。企業樣本的來源將使用臺灣經濟新報（Taiwan Economic Journal，簡稱 TEJ）。臺灣經濟新報資料庫主要收集亞洲地區的金融市場以及各上市企業的財經、公司治理等市場資訊，本研究的企業財報相關數據將從臺灣經濟新報的 TEJ Finance DB 類別選取，公司治理相關數據將從 TEJ Company DB 類別作收集。除卻企業相關資料外，本研究也會使用到總體經濟指標作為變數，其中數據收集來源為中華民國統計網、中華研究經濟院以及中華民國中央銀行全球資訊網，本研究的總體經濟變數將使用到臺灣製造業採購經理人指數（PMI）、臺灣通膨指數（CPI 年增率）以及臺灣利率（Interest Rate）。

二、 樣本收集期間

本研究樣本之選取期間為 2017 年至 2022 年，此六年區間正好為新冠疫情爆發前後三年，因此經濟環境變動劇烈，可以研究疫情期間企業的成本僵固性情形以及總體經濟環境所造成的影響。

表 1 樣本說明

一、樣本處理						
原始樣本						3,917
刪除：						
1.刪除 2017 至 2022 年中營業成本小於或等於 0 之樣本						
2.刪除無研究費用之樣本						
3.刪除無 2017 至 2022 年完整資料之樣本						
刪除後樣本總數						2,646
二、樣本年度分配						
年度	2017	2018	2019	2020	2021	2022
企業筆數	441	441	441	441	441	441
三、樣本產業說明						
產業	筆數					
M1500 電機機械	1					
M2300 電子工業	11					
M2324 半導體業	144					
M2325 電腦及週邊設備業	70					
M2326 光電業	76					
M2327 通信網路業	1					
M2328 電子零組件	109					
M2329 電子通路業	1					
M2331 其他電子業	50					
M9900 其他	3					

如表 1，原始樣本有 3,917 筆公司年觀察值，經刪除不適合之樣本後，共得樣本總數 2,646 筆公司年觀察值，2017 至 2022 年間，每年有 441 間企業之資料，樣本之產業分布如表 1，其中佔比最大宗為半導體業，其次為電子零組件。

此外，本研究使用的觀察值為年資料，原因是由於科技業各子產業的淡旺季不同，若使用季資料擔心其銷貨成本等的季數值會因淡旺季而影響成本僵固性的真實性，並且參考多篇成本僵固性的文獻，大多數文獻所使用的也是年度觀察值，最後，TEJ 資料庫中，許多企業所提供的季報資料，有許多變數缺漏之問題，為了包含最多數之樣本，故最終選擇使用年資料來做觀察。

第二節 實證模型

本研究以 Anderson et al. (2003) 所提出的驗證是否存在成本僵固性之迴歸式為基礎模型，根據研究需求來推演出本研究假說之實證迴歸模型，並採用固定效果迴歸來檢測假說。

一、Anderson 的成本僵固性之原始模型說明

Anderson et al. 於 2003 年提出下列模型來驗證上市櫃企業是否存在成本僵固性的現象：

$$\Delta \log SGA_{i,t} = \beta_0 + \beta_1 \Delta \log Sale_{i,t} + \beta_2 Sticky_{i,t} + \varepsilon_{i,t}$$

其中變數定義與衡量方式如下：

下標 i 為企業， t 為年份。

$\Delta \log SGA_{i,t}$ ：本期營業費用變動率，計算方式為 $\log SGA_{i,t} - \log SGA_{i,t-1}$ 。

$\Delta \log Sale_{i,t}$ ：本期銷貨收入變動率，計算方式為 $\log Sale_{i,t} - \log Sale_{i,t-1}$ 。

$Sticky_{i,t}$ ：成本僵固性變數，計算方式為 $Dec_{i,t} \times \Delta \log Sale_{i,t}$ ，其中 $Dec_{i,t}$ 為本期銷貨收入是否衰退的虛擬變數，若 $\Delta \log Sale_{i,t}$ 經計算後為負數，代表本期銷貨收入減少，則 $Dec_{i,t}$ 設值為 1，反之為 0。

依據此公式之建構可以解讀為，當銷貨收入變動率增加 1 單位時，由於 $Dec_{i,t}$ 為 0，帶入計算後這裡的 β_2 為 0，因此本期營業費用變動率增加 β_1 單位， β_1 則可解釋為銷貨收入成長的現象；當銷貨收入變動率減少 1 單位時，由於 $Dec_{i,t}$ 為 1，帶入計算後本期營業費用變動率減少 $\beta_1 + \beta_2$ 單位，因此 $\beta_1 + \beta_2$ 也可解釋為銷貨收入衰退的現象。

由於成本僵固性為銷貨收入成長減去銷貨收入衰退，也就是 $\beta_1 - (\beta_1 + \beta_2)$ 等於 $-\beta_2$ ，因此當銷貨收入成長大於銷貨收入衰退時， $-\beta_2 > 0$ ，就代表此企業樣本的營業費用存在成本僵固性，而將公式 $-\beta_2 > 0$ 簡化後，即可得出除了存在成本僵固性外，當 β_2 越小，營業費用的成本僵固性就越高。

二、本研究之實證模型建立

參考 Anderson et al. (2003) 針對成本僵固性驗證所提出的模型，以及 Zhang et al. (2021) 探討績效與成本僵固性之間的關係所使用的模

型，來推導出本研究的實證迴歸公式：

$$\begin{aligned}\Delta \log COST_{i,t} &= \beta_0 + \beta_1 \Delta \log Sale_{i,t} + \beta_2 Sticky_{i,t} + \beta_3 Sticky_{i,t} \\ &\quad * SuccDum_{i,t} + \beta_4 Sticky_{i,t} * Size_{i,t} + \beta_5 Sticky_{i,t} * R\&D_{i,t} \\ &\quad + \varepsilon_{i,t}\end{aligned}\quad (1)$$

模型（1）檢驗假說一，其中變數定義如下：

$\Delta \log COST_{i,t}$ 分別為 i 公司第 t 年之銷貨成本（COGS）以及營業費用（SG&A）變動率的對數值；

$\Delta \log Sale_{i,t}$ 為 i 公司第 t 年之銷貨收入變動率的對數值；

$Sticky_{i,t}$ 為成本僵固性變數，計算方式為 $Dec_{i,t} \times \Delta \log Sale_{i,t}$ ，其中 $Dec_{i,t}$ 為本期銷貨收入是否衰退的虛擬變數，若 $\Delta \log Sale_{i,t}$ 經計算後為負數，代表本期銷貨收入減少，則 $Dec_{i,t}$ 設值為 1，反之為 0；

$SuccDum_{i,t}$ 為銷貨連續衰退的虛擬變數，若本期與上期的銷售額 2 都減少，則設值為 1，反之為 0；

$Size_{i,t}$ 為企業規模，衡量方式為企業總資產之對數值。

$R\&D_{i,t}$ 為研究密集變數，為研發費用除以銷貨收入之對數值。

$$\begin{aligned}Perf_{i,t} &= \beta_0 + \beta_1 Sticky_1_{i,t} + \beta_2 Size_{i,t} + \beta_3 Lev_{i,t} + \beta_4 Salegrowth_{i,t} \\ &\quad + \varepsilon_{i,t}\end{aligned}\quad (2)$$

$$\begin{aligned}Perf_{i,t} &= \beta_0 + \beta_1 Sticky_1_{i,t} + \beta_2 Macro_{i,t} + \beta_3 Sticky_{i,t} * Macro_{i,t} \\ &\quad + \beta_4 Size_{i,t} + \beta_5 Lev_{i,t} + \beta_6 Salegrowth_{i,t} + \varepsilon_{i,t}\end{aligned}\quad (3)$$

模型（2）檢驗假說二、三，模型（3）檢驗假說四，其中變數定義如下：

$Perf_{i,t}$ 為企業經營績效，分別採用 Tobin's Q 以及 ROA 做衡量；

$Sticky_1_{i,t}$ 分別為銷貨成本（Sticky_C）以及營業費用的僵固性（Sticky_S），參考 Wiess（2010）以及 Anderson et al.（2003）於研究中提出的成本僵固性模型，成本僵固性=銷貨成長反應-銷貨衰退反應，若是呈現正數，就代表銷貨成長所增加的成本會大於銷貨衰退所降低的

成本，因此具有成本僵固性，反之銷貨衰退反應-銷貨成長反應，若結果為負數，代表銷貨減少所降低的成本會小於銷貨成長所增加的成本，因此也具有僵固性，其中銷貨成長（衰退）反應=當期成本變動率/當期的銷貨收入變動率，因此將 T 期的銷貨成長（衰退）反應減去 T-1 期，分別得出銷貨成本的僵固性 $Sticky_C$ ，以及營業費用的僵固性 $Sticky_S$ ； $Macro_{i,t}$ 為本研究總體經濟調節變數，分別採用臺灣製造業採購經理人指數（PMI）、臺灣通貨膨脹指數（CPI 年增率）、臺灣利率

（Interest Rate）這三個總體經濟變數；

$Size_{i,t}$ 為企業規模，衡量方式為企業總資產之對數值；

$Lev_{i,t}$ 為企業槓桿率，衡量方式為企業總負債除以總資產；

$Salegrowth_{i,t}$ 為營收成長率，衡量方式為

$(\text{營收收入淨額} - \text{去年營收收入淨額}) / \text{去年營收收入淨額} * 100$ 。

三、 本研究之實證模型符號預期

(一) 假說 1a、1b 之符號預期

假說一為驗證臺灣科技業上市、櫃企業的銷貨成本以及營業費用具有僵固性，因此當模型一的 β_1 預期符號正且顯著、 β_2 預期符號為負且顯著，就代表本期銷貨成本、營業費用具有成本僵固性。

(二) 假說 2a、2b 之符號預期

假說二為驗證銷貨成本（COGS）、營業費用（SG&A）的成本僵固性與 ROA 呈正相關，因此模型第二式中的 β_1 預期符號為正且顯著，代表當本期銷貨成本、營業費用的成本僵固性越高時，本期企業績效 ROA 表現會越佳。

(三) 假說 3a、3b 之符號預期

假說三為驗證銷貨成本（COGS）、營業費用（SG&A）的成本僵固性與 Tobin's Q 呈正相關，因此模型第二式中的 β_1 預期符號為正且顯著，代表當本期銷貨成本、營業費用的成本僵固性越高時，本期企業績效 Tobin's Q 表現會越佳。

(四) 假說 4a、4b 之符號預期

假說四為驗證總體經濟因子 (PMI、CPI、IR) 對銷貨成本、營業費用的成本僵固性與企業績效之關係具有調節作用，因此模型第三式中的 β_3 (總體經濟調節變數與成本僵固性的交乘項) 預期符號為顯著，代表總體經濟因子會調節成本僵固性與企業經營績效之間的關係。

第三節 變數定義與衡量

一、應變數說明

(一) 企業支出與成本之變動率 ($\Delta \log COST_{i,t}$)

本研究欲探討企業營業費用以及銷貨成本的成本僵固性與企業績效以及總體經濟變數之間的關係，因此這部分採用的變數有兩個，分別是營業費用 (SG&A) 以及銷貨成本 (COGS) 之變動率，計算方式為 $\log SG\&A_{i,t} - \log SG\&A_{i,t-1}$ 以及 $\log COGS_{i,t} - \log COGS_{i,t-1}$ 。

(二) 企業經營績效 ($Perf_{i,t}$)

企業經營績效分別採用 ROA 以及 Tobin's Q 來做衡量，ROA 的計算方式為稅前息前淨利除以資產總額，代表企業所投入的資本在其營業活動中所賺取的利潤多寡，被視為企業內部財務績效，採用稅前息前淨利而非稅後息前淨利，是為了減低利息以及稅金對企業獲利能力所造成的影響。

Tobin's Q 為外部市場衡量企業財務績效的指標，由經濟學家 James Tobin 於 1969 年提出，其計算方式為企業的市場價值除以企業資產之重置成本，當 Q 值小於 1，代表市場價值小於重置成本，因此企業就不會選擇投資此資產。

二、自變數說明

(一) 銷貨收入變動率 ($\Delta \log Sale_{i,t}$)

銷貨收入的多寡為營業費用以及銷貨成本最直接的成本動因 (Cost Driver)，因此將此數值設定為主要自變數來判斷成本僵固性之程度，其計算方式為 $\log Sale_{i,t} - \log Sale_{i,t-1}$ 。

(二) 成本僵固性 ($Sticky_{i,t}$)

成本僵固性變數為本研究主要的自變數之一，有兩種衡量方式，第一種 $Sticky_{i,t}$ 用來驗證假說一是否成立，其計算方式為 $Dec_{i,t} \times \Delta \log Sale_{i,t}$ ， $Dec_{i,t}$ 為本期銷貨收入是否衰退的虛擬變數，若 $\Delta \log Sale_{i,t}$ 經計算後為負數，代表本期銷貨收入減少，則 $Dec_{i,t}$ 設值為 1，反之為 0。

(三) 成本僵固性 ($Sticky_1_{i,t}$)

第二種成本僵固性 $Sticky_1_{i,t}$ 的衡量方式用來驗證假說二到假說四是否成立，其計算方式為先計算銷貨成長（衰退）反應=當期成本變動率/當期的銷貨收入變動率，再將 T 期的銷貨成長（衰退）反應減去 T-1 期，分別得出銷貨成本的僵固性 $Sticky_C$ ，以及營業費用的僵固性 $Sticky_S$ 。

三、調節變數說明

(一) 臺灣製造業採購經理人指數（電子暨光學產業 PMI）

臺灣製造業採購經理人指數是綜合性的總體經濟指標，被視為觀察總體經濟的領先指標，中華經濟研究院除了測量臺灣製造業的 PMI 指數，也有將每月收集的資訊分成六大產業，分別測量各產業的 PMI 指數，本研究的研究樣本為科技業，因此採用電子暨光學產業的 PMI 指數作為調節變數。

(二) 通貨膨脹指數（CPI 年增率）

由於本研究主要檢視臺灣科技業上市、櫃企業之成本僵固性，因此通膨指數使用臺灣的物價指數年增率做為總體經濟調節變數之一。

(三) 利率

由於本研究主要檢視臺灣科技業上市、櫃企業之成本僵固性，因此利率使用臺灣中央銀行宣布的利率（重貼現率）做為總體經濟調節變數之一。

四、控制變數說明

(一) 銷貨連續衰退 ($SuccDum_{i,t}$)

參考 Anderson et al. (2003) 之研究，若企業的銷售額持續衰退，則經理人對未來抱持悲觀看法，並傾向將資源成本減少，因此將銷貨連續衰退 ($SucDec_{i,t}$) 設定為本研究判斷成本僵固性程度的公式 1 之控制變數，其衡量方式為虛擬變數，若本期與上期的銷售額都減少，則設值為 1，反之為 0。

(二) 研究密集程度 ($R\&D_{i,t}$)

參考 Zhang et al. (2021) 以及 Kwak, J. et al. (2021) 之研究，研究密集程度較高之企業的支出與成本會有較高的成本僵固性，因為當經濟景氣不好時，為了維持市場領先地位、在未來搶盡先機，研究密集型企业通常不會大幅減少研發費用的支出，因此將研究密集程度 ($R\&D_{i,t}$) 設定為本研究判斷成本僵固性程度的公式一之控制變數，其計算方式為研發費用除以銷貨收入之對數值。

(三) 企業規模 ($Size_{i,t}$)

企業規模控制與規模相關的企業績效差異，因此將企業規模 ($Size_{i,t}$) 設定為本研究驗證成本僵固性對績效之影響的公式二之控制變數，其計算方式為企業總資產之對數值。

(四) 企業槓桿率 ($Lev_{i,t}$)

企業槓桿率控制公司的資本結構，以避免對公司經營業績的影響，因此將企業槓桿率 ($Lev_{i,t-1}$) 設定為本研究驗證成本僵固性對績效之影響的公式一到三之控制變數，其計算方式為企業總負債除以總資產。

(五) 營收成長率 ($Salegrowth_{i,t}$)

將營收成長率設定為本研究驗證成本僵固性對績效之影響的公式一到三之控制變數，衡量方式為 (營收收入淨額 - 去年營收收入淨額) / 去年營收收入淨額 * 100。

第四章 實證結果與分析

本章主要包含三節。第一節為敘述性統計，針對研究變數進行描述性統計分析，以呈現研究樣本的基本特徵。第二節則為相關係數分析，透過計算研究變數之間的相關係數，探討研究變數之間的關聯程度，以及可能存在的正向或負向相關性。第三節為迴歸模型結果，利用迴歸分析探討研究變數之間的因果關係，並且驗證提出的假說。綜合以上的分析結果，有助於研究者進一步理解研究變數之間的關係，提供決策者進行相應的決策。

第一節 敘述性統計

一、 H1a/b 敘述性統計

表 2 為假說一之敘述性統計，共包含最小值、最大值、平均值以及標準偏差，由表可知樣本共 2,646 個公司年觀察值中，營業收入淨額 ($Sale_{i,t}$) 的平均值為 \$43,476,400 元，標準偏差為 \$295,946,397 元，銷貨成本 ($COGS_{i,t}$) 的平均值為 \$36,874,098 元，標準偏差為 \$272,427,921 元，營業費用 ($SG\&A_{i,t}$) 的平均值為 \$3,190,957 元，標準偏差為 \$14,028,870 元，銷貨收入變動率 ($\Delta \log Sale_{i,t}$) 的平均值為 0.021，標準偏差為 0.116，平均值大於 0，代表樣本研究期間，臺灣科技業之上市、櫃企業的銷貨收入平均來說是上升的，銷貨成本變動率 ($\Delta \log COGS_{i,t}$) 的平均值為 0.017，標準偏差為 0.114，營業費用變動率 ($\Delta \log SG\&A_{i,t}$) 的平均值為 0.025，標準偏差為 0.091，成本僵固性 ($Sticky_{i,t}$) 的平均值為 -0.03，標準偏差為 0.067，本期銷貨收入衰退的虛擬變數 ($Dec_{i,t}$) 的平均值為 0.388，標準偏差為 0.487，代表樣本觀察值中，有 38.8% 具有銷貨收入衰退的情況，銷貨連續衰退之虛擬變數 ($SuccDum_{i,t}$) 的平均值為 0.387，標準偏差為 0.487，代表樣本觀察值中，有 38.7% 具有連續銷貨衰退的情況，研究密集程度 ($R\&D_{i,t}$) 的平均值為 7.194，標準偏差為 10.019，代表樣本觀察值中，研發支出平均占營業收入淨額的 7.19%，企業規模 ($Size_{i,t}$) 的平均值為 6.815，標準偏差為 0.701。

表 2 H1a/b 敘述性統計

	最小值	最大值	平均值	標準偏差
$Sale_{i,t}$	3,690	6,626,996,75	43,476,400	295,946,397
$COGS_{i,t}$	416	6,226,911,59	36,874,098	272,427,921
$SG\&A_{i,t}$	10,758	226,707,552	3,190,957	14,028,870
$\Delta \log Sale_{i,t}$	-0.909080	1.358	0.021	0.116
$\Delta \log COGS_{i,t}$	-0.984554	1.757	0.017	0.114
$\Delta \log SG\&A_{i,t}$	-0.664979	1.627	0.025	0.091
$Sticky_{i,t}$	-0.91	0.00	-0.03	0.067
$Dec_{i,t}$	0.00	1.00	0.388	0.487
$SuccDum_{i,t}$	0.00	1.00	0.387	0.487
$R\&D_{i,t}$	0.00	202.92	7.194	10.019
$Size_{i,t}$	4.908	9.696	6.815	0.701

變數定義： $Sale_{i,t}$ =營業收入淨額； $COGS_{i,t}$ =銷貨成本； $SG\&A_{i,t}$ 營業費用； $\Delta \log Sale_{i,t}$ =銷貨收入變動率， $\log Sale_{i,t} - \log Sale_{i,t-1}$ ； $\Delta \log COGS_{i,t}$ =銷貨成本之變動率， $\log COGS_{i,t} - \log COGS_{i,t-1}$ ； $\Delta \log SG\&A_{i,t}$ 營業費用變動率， $\log SG\&A_{i,t} - \log SG\&A_{i,t-1}$ ； $Sticky_{i,t}$ =成本僵固性， $Dec_{i,t} \times \Delta \log Sale_{i,t}$ ； $Dec_{i,t}$ =本期銷貨收入衰退的虛擬變數，若 $\Delta \log Sale_{i,t}$ 經計算後為負數，代表本期銷貨收入減少，則 $Dec_{i,t}$ 設值為 1，反之為 0； $SuccDum_{i,t}$ =銷貨連續衰退之虛擬變數，若本期與上期的銷售額都減少，則設值為 1，反之為 0； $R\&D_{i,t}$ =研究密集程度，研發費用除以銷貨收入之對數值； $Size_{i,t}$ =企業規模，企業總資產之對數值。

二、 H2a/b、H3a/b 敘述性統計

表 3 為假說二、三之敘述性統計，共包含最小值、最大值、平均值以及標準偏差，由表可知樣本共 2,646 個公司年觀察值中，ROA 的平均值為 6.947、標準偏差為 9.261；Tobin's Q 的平均值為 1.721，標準偏差為 2.061，代表企業樣本觀察值的市場價值平均是股票帳面價值的 1.721 倍，其值大於 1，也就是市場價值大於重置成本，具有投資價值；銷貨成本僵固性 ($Sticky_C_{i,t}$) 的平均值為 2.955，標準偏差為 23.475，營業費用僵固性 ($Sticky_S_{i,t}$) 的平均值為 4.349，標準偏差為 26.019，從這裡可以看出，研究樣本中營業費用的僵固性 (4.349) 大於銷貨成

本的僵固性 (2.955)；研究密集程度 ($R\&D_{i,t}$) 的平均值為 7.194，

表 3 H2a/b、H3a/b 敘述性統計

	最小值	最大值	平均值	標準偏差
$ROA_{i,t}$	-43.70	76.71	6.947	9.261
Tobins $Q_{i,t}$	0.28	40.15	1.721	2.061
Sticky_ $C_{i,t}$	0.00	456.99	2.955	23.475
Sticky_ $S_{i,t}$	0.00	587.79	4.349	26.019
$R\&D_{i,t}$	0.00	202.92	7.194	10.019
$Size_{i,t}$	4.908	9.696	6.815	0.701
$Lev_{i,t}$	0.48	83.01	39.1715	16.187
$Salegrowth_{i,t}$	-87.67	2181.39	9.633	56.881

變數定義： $ROA_{i,t}$ =資產報酬率，稅前息前折舊前之常續性淨利/平均資產總額 *100%；Tobins $Q_{i,t}$ =(股東權益總額+長短期借款)/資產總額；Sticky_ $C_{i,t}$ =銷貨成本僵固性，Sticky_ $S_{i,t}$ =營業費用僵固性，銷貨成長(衰退)反應=當期成本變動率/當期的銷貨收入變動率，再將 T 期的銷貨成長(衰退)反應減去 T-1 期； $R\&D_{i,t}$ =研究密集程度，研發費用除以銷貨收入之對數值； $Size_{i,t}$ =企業規模，企業總資產之對數值； $Lev_{i,t}$ =企業槓桿率，企業總負債除以總資產； $Salegrowth_{i,t}$ =營收成長率，(營收收入淨額-去年營收收入淨額)/去年營收收入淨額 * 100。

標準偏差為 10.019，代表樣本觀察值中，研發支出平均占營業收入淨額的 7.19%，企業規模 ($Size_{i,t}$) 的平均值為 6.815，標準偏差為 0.701；企業槓桿率 ($Lev_{i,t}$) 的平均值為 39.1715，標準偏差為 16.187，代表樣本觀察值中，債務平均佔企業總資產的 39.17%；營收成長率 ($Salegrowth_{i,t}$) 的平均值為 9.663，標準偏差為 56.881，代表樣本觀察值中，銷售額平均比前期增長了 9.663%。

三、H4a/b 敘述性統計

表 4 為假說四之敘述性統計，共包含最小值、最大值、平均值以及標準偏差，由表可知樣本共 2,646 個公司年觀察值中，ROA 的平均值為 6.947、標準偏差為 9.261；銷貨成本僵固性 (Sticky_ $C_{i,t}$) 的平均值為 2.955，標準偏差為 23.475，營業費用僵固性 (Sticky_ $S_{i,t}$) 的平均值為 4.349，標準偏差為 26.019，從這裡可以看出，研究樣本中營業費用的僵固性 (4.349) 大於銷貨成本的僵固性 (2.955)；臺灣製造業 (電子

暨光學產業)採購經理人指數(PMI)的平均值為 54.05,標準偏差為 8.347,代表觀察年中,臺灣製造業(電子暨光學產業)有擴張的趨勢;臺灣通膨指數(CPI)的平均值為 2.92,標準偏差為 1.233,最小值為-0.23,最大值為 2.95,可見短短幾年間臺灣的物價波動幅度相當大;臺灣利率(IR)的平均值為 1.348,標準偏差為 0.254;研究密集程度($R\&D_{i,t}$)的平均值為 7.194,標準偏差為 10.019,代表樣本觀察值中,研發支出平均占營業收入淨額的 7.19%,企業規模($Size_{i,t}$)的平均值為 6.815,標準偏差為 0.701;企業槓桿率($Lev_{i,t}$)的平均值為 39.1715,標準偏差為 16.187,代表樣本觀察值中,債務平均佔企業總資產的 39.17%;營收成長率($Salegrowth_{i,t}$)的平均值為 9.663,標準偏差為 56.881,代表樣本觀察值中,銷售額平均比前期增長了 9.663%。

表 4 H4a/b 敘述性統計

	最小值	最大值	平均值	標準偏差
$ROA_{i,t}$	-43.70	76.71	6.947	9.261
$Sticky_C_{i,t}$	0.00	456.99	2.955	23.475
$Sticky_S_{i,t}$	0.00	587.79	4.349	26.019
$PMI_{i,t}$	39.8	60.4	54.05	8.347
$CPI_{i,t}$	-0.23	2.95	1.31	1.233
$IR_{i,t}$	1.13	1.75	1.348	0.254
$R\&D_{i,t}$	0.00	202.92	7.194	10.019
$Size_{i,t}$	4.908	9.696	6.815	0.701
$Lev_{i,t}$	0.48	83.01	39.1715	16.187
$Salegrowth_{i,t}$	-87.67	2181.39	9.633	56.881

變數定義： $ROA_{i,t}$ =資產報酬率，稅前息前折舊前之常續性淨利/平均資產總額 *100%； $Sticky_C_{i,t}$ =銷貨成本僵固性， $Sticky_S_{i,t}$ =營業費用僵固性，銷貨成長(衰退)反應=當期成本變動率/當期的銷貨收入變動率，再將T期的銷貨成長(衰退)反應減去T-1期；PMI=臺灣製造業(電子暨光學產業)採購經理人指數；CPI=臺灣物價指數年增率(通膨指數)；IR=臺灣利率； $R\&D_{i,t}$ =研究密集程度，研發費用除以銷貨收入之對數值； $Size_{i,t}$ =企業規模，企業總資產之對數值； $Lev_{i,t}$ =企業槓桿率，企業總負債除以總資產； $Salegrowth_{i,t}$ =營收成長率，(營收收入淨額-去年營收收入淨額)/去年營收收入淨額 * 100。

第二節 相關係數

一、 H1a/b 之 Pearson 相關係數

表 5 為 H1a/b 之 Pearson 相關係數表，相關係數表可以檢視自變數間的共線性高低，一般而言，相關係數介於-1 到 1 之間，若自變數間的相關係數大於 0.7 則被視為高度相關，若數值介於 0.3 到 0.7 則為中度相關，數值小於 0.3 則為低度相關，由表 5 可知，假說一模型的自變數間除了 $\Delta \log \text{COGS}_{i,t}$ 與 $\text{Sticky}_{i,t}$ 間的相關係數較高 (0.704)，其餘相關係數皆無高度相關，並且經檢測變異數膨脹因素 (VIF, variance inflation faction) 後，VIF 值皆小於 5，因此並無共線性問題。

二、 H2a/b、H3a/b 之 Pearson 相關係數

表 6 為 H2a/b、H3a/b 之 Pearson 相關係數表，由表中數值可知，假說二、三模型自變數間的相關係數除了少數介於中度相關，其餘都是低度相關，從相關係數表來初步判斷應該並無存在共線性太高的問題，而後續經一般線性迴歸檢測 VIF 值後，數值皆小於 5，最終確認並無共線性問題。

三、 H4a/b 之 Pearson 相關係數

表 7 為 H4a/b 之 Pearson 相關係數表，由表中數值可知，假說四模型自變數間的相關係數皆低於 0.3，從相關係數表來初步判斷應該並無存在共線性太高的問題，而後續經一般線性迴歸檢測 VIF 值後，數值皆小於 5，最終確認並無共線性問題。

表 5 H1a/b 之 Pearson 相關係數

	1	2	3	4	5	6
$\Delta \log \text{Sale}_{i,t}$	1	0.913 (0.000)	0.597 (0.000)	0.773 (0.000)	-0.06 (0.002)	-0.028 (0.094)
$\Delta \log \text{COGS}_{i,t}$	0.913 (0.000)	1	0.563 (0.000)	0.704 (0.000)	-0.043 (0.023)	-0.047 (0.014)
$\Delta \log \text{SG\&A}_{i,t}$	0.597 (0.000)	0.563 (0.000)	1	0.34 (0.000)	0.004 (0.419)	-0.096 (0.000)
$\text{Sticky}_{i,t}$	0.773 (0.000)	0.704 (0.000)	0.34 (0.000)	1	-0.1 (0.000)	-0.026 (0.116)
$\text{SuccDum}_{i,t}$	-0.028 (0.094)	-0.047 (0.014)	-0.096 (0.000)	-0.026 (0.116)	1	0.002 (0.462)
$\text{R\&D}_{i,t}$	-0.06 (0.002)	-0.043 (0.023)	0.004 (0.419)	-0.1 (0.000)	0.002 (0.462)	1

變數定義參考表 2；

() 括號內為 P 值， $P < 0.01$ 表示達到 1%顯著水準、 $P < 0.05$ 表示達到 5%顯著水準、 $P < 0.1$ 表示達到 10%顯著水準；

表 6 H2a/b、H3a/b 之 Pearson 相關係數

	1	2	3	4	5	6	7	8
$ROA_{i,t}$	1	0.342 (0.000)	0.052 (0.029)	0.024 (0.309)	0.093 (0.000)	0.148 (0.000)	-0.185 (0.000)	0.227 (0.000)
Tobins $Q_{i,t}$	0.342 (0.000)	1	0.008 (0.729)	0.010 (0.666)	0.185 (0.000)	-0.110 (0.000)	-0.209 (0.000)	0.121 (0.000)
Sticky_ $C_{i,t}$	0.052 (0.029)	0.008 (0.729)	1 (0.000)	0.972 (0.000)	0.152 (0.000)	-0.008 (0.727)	-0.013 (0.602)	-0.004 (0.872)
Sticky_ $S_{i,t}$	0.024 (0.309)	0.010 (0.666)	0.972 (0.000)	1 (0.048)	0.047 (0.048)	-0.007 (0.784)	0.007 (0.770)	-0.002 (0.920)
R&D $_{i,t}$	0.093 (0.000)	0.185 (0.000)	0.152 (0.000)	0.047 (0.048)	1	-0.125 (0.000)	-0.328 (0.000)	0.005 (0.829)
Size $_{i,t}$	0.148 (0.000)	-0.110 (0.000)	-0.008 (0.727)	-0.007 (0.784)	-0.125 (0.000)	1	0.385 (0.000)	0.011 (0.661)
Lev $_{i,t}$	-0.185 (0.000)	-0.209 (0.000)	-0.013 (0.602)	0.007 (0.770)	-0.328 (0.000)	0.385 (0.000)	1	0.034 (0.162)
Salegrowth $_{i,t}$	0.227 (0.000)	0.121 (0.000)	-0.004 (0.872)	-0.002 (0.920)	0.005 (0.829)	0.011 (0.661)	0.034 (0.162)	1

變數定義參考表 3；

() 括號內為 P 值， $P < 0.01$ 表示達到 1%顯著水準、 $P < 0.05$ 表示達到 5%顯著水準、 $P < 0.1$ 表示達到 10%顯著水準；

表 7 H4a/b 之 Pearson 相關係數

	1	2	3	4	5	6	7	8	9
ROA _{<i>i,t</i>}	1	0.052 (0.029)	0.024 (0.309)	0.000 (0.996)	0.131 (0.000)	-0.049 (0.043)	0.148 (0.000)	-0.185 (0.000)	0.227 0.000
Sticky_C _{<i>i,t</i>}	0.052 (0.029)	1	0.972 (0.000)	-0.035 (0.139)	0.015 (0.523)	0.033 (0.169)	-0.008 (0.727)	-0.013 (0.602)	-0.004 (0.872)
Sticky_S _{<i>i,t</i>}	0.024 (0.309)	0.972 (0.000)	1	-0.035 (0.147)	0.019 (0.423)	0.031 (0.189)	-0.007 (0.784)	0.007 (0.770)	-0.002 (0.920)
PMI _{<i>i,t</i>}	0.000 (0.996)	-0.035 (0.139)	-0.035 (0.147)	1	-0.577 (0.000)	-0.968 (0.000)	-0.043 (0.069)	0.039 (0.107)	0.093 (0.000)
CPI _{<i>i,t</i>}	0.131 (0.000)	0.015 (0.523)	0.019 (0.423)	-0.577 (0.000)	1	0.486 (0.000)	0.063 (0.008)	0.011 (0.655)	0.060 (0.012)
IR _{<i>i,t</i>}	-0.049 (0.043)	0.033 (0.169)	0.031 (0.189)	-0.968 (0.000)	0.486 (0.000)	1	0.026 (0.272)	-0.048 (0.045)	-0.123 (0.000)
Size _{<i>i,t</i>}	0.148	-0.008	-0.007	-0.043	0.063	0.026	1	0.385	0.011

	(0.000)	(0.727)	(0.784)	(0.069)	(0.008)	(0.272)		(0.000)	(0.661)
Levi,t	-0.185	-0.013	0.007	0.039	0.011	-0.048	0.385	1	0.034
	(0.000)	(0.602)	(0.770)	(0.107)	(0.655)	(0.045)	(0.000)		(0.162)
Salegrowth _{i,t}	0.227	-0.004	-0.002	0.093	0.060	-0.123	0.011	0.034	1
	(0.000)	(0.872)	(0.920)	(0.000)	(0.012)	(0.000)	(0.661)	(0.162)	

變數定義參考表 4；

() 括號內為 P 值，P<0.01 表示達到 1%顯著水準、P<0.05 表示達到 5%顯著水準、P<0.1 表示達到 10%顯著水準；

國立中興大學

NATIONAL CHUNG HSING UNIVERSITY

第三節 迴歸模型結果

一、 H1a/b 之模型迴歸結果

假說一為檢測臺灣科技業上市櫃企業的銷貨成本（COGS）以及營業費用（SG&A）具有僵固性，其迴歸模型公式如下：

$$\Delta \log COGS_{i,t} =$$

$$\beta_0 + \beta_1 \Delta \log Sale_{i,t} + \beta_2 Sticky_{i,t} + \sum_{n=1}^3 \delta_n Control_{n,i,t} \times Sticky_{i,t} + \varepsilon_{i,t}$$

$$\Delta \log SG\&A_{i,t} =$$

$$\beta_0 + \beta_1 \Delta \log Sale_{i,t} + \beta_2 Sticky_{i,t} + \sum_{n=1}^3 \delta_n Control_{n,i,t} \times Sticky_{i,t} + \varepsilon_{i,t}$$

表 8 為 H1a/b 之模型迴歸結果，迴歸模型皆為產業別以及年度別的固定效果迴歸，由表可知， $\Delta \log Sale_{i,t}$ 的係數 β_1 分別為 0.938（COGS）以及 0.81（SG&A），皆為正向且顯著，代表當營業收入淨額增加 1%，銷貨成本會增加 0.938%、營業費用則增加 0.81%， $Sticky_{i,t}$ 的 β_2 係數為 -0.648（COGS）以及 -0.191（SG&A），皆為負向且顯著，代表營業收入淨額每減少 1%，銷貨成本只減少 0.29%（0.938-0.648），營業費用則只有減少 0.619%（0.81-0.191），由此可見當營業收入下降時，銷貨成本以及營業費用所減少的幅度都小於當營業收入上升時所增加的支出，因此不論是銷貨成本或是營業費用都存在僵固性的現象，並且此推論與 Anderson et al.（2003）的結論一致。

控制變數的部分可以看到，當應變數為銷貨成本變動率時，連續銷貨衰退與 $Sticky_{i,t}$ 的交乘項係數為正且顯著，代表若企業面臨連續兩年銷貨衰退，管理者會預測接下來的銷貨持續減少，因此採取減少庫存等的行為，導致銷貨成本僵固性降低（陳建中，2016）。企業規模的部分，係數為負向且顯著，代表當企業的規模越大，縮減資源的成本相對來說也會較大，因此並不會大幅度的降低成本，因此銷貨成本的僵固性會越大（Anderson et al., 2003），與預測的相同。研究密集程度的係數為負向且顯著，代表研究密集程度越高的企業，其成本僵

固性會越高，與預測的一致。

而當應變數為營業費用變動率時，首先看到連續銷貨衰退的部分，其係數為正向且顯著，代表當企業面臨連續兩年銷貨衰退時，會逐步減少營業費用的支出，降低僵固性的情形。企業規模的部分，係數為正向且顯著，代表當企業的規模越大，營業費用的僵固性會越小，與預測的不一致。最後是研究密集程度的部分，與銷貨成本的情況相同，係數為負向且顯著，代表研究密集程度越高的企業，其營業費用僵固性會越高，此結果與預測的相同，由於研究密集的產業必須維持、提升自身的市場地位，因此需要不斷的投入研發金額，即使遇到景氣不好的時期，通常也不會大幅度的降低研發金額的投入，導致成本僵固性的提升（Zhang et al. ,2021）。

表 8 H1a/b 之模型迴歸結果

自變數	COGS			SG&A		
	係數	t 值	p 值	係數	t 值	p 值
常數	-0.017	-0.053	0.615	-0.091	-1.794	0.073
$\Delta \log \text{Sale}_{i,t}$	0.938***	66.958	0.000	0.810***	30.393	0.000
$\text{Sticky}_{i,t}$	-0.648***	8.390	0.000	-0.191***	-8.107	0.000
$\text{Sticky_suc}_{i,t}$	0.043***	3.348	0.001	0.132***	-5.446	0.000
$\text{Sticky_size}_{i,t}$	-0.661***	-9.039	0.000	1.000***	7.191	0.000
$\text{Sticky_RD}_{i,t}$	-0.086***	-7.088	0.000	-0.042*	-1.834	0.067
Industry dum	Yes			Yes		
Year dum	Yes			Yes		
F 值	576.737***		0.000	85.067***		0.000
Adjusted R^2	0.848			0.449		
N	2,205			2,205		

應變數 = $\Delta \log \text{COGS}_{i,t}$ 、 $\Delta \log \text{SG\&A}_{i,t}$ ；

變數定義參考表 2；

$\text{Sticky_suc}_{i,t}$ 、 $\text{Sticky_size}_{i,t}$ 、 $\text{Sticky_RD}_{i,t}$ 分別為銷貨連續衰退、企業規模、研究密集程度之控制變數；

*** $P < 0.01$ 、** $P < 0.05$ 、* $P < 0.1$ 。

二、 H2a/b 之模型迴歸結果

假說二為檢測銷貨成本 (COGS) 以及營業費用 (SG&A) 的僵固性與企業績效 ROA 之間的關係，其迴歸模型公式如下：

$$ROA_{i,t} = \beta_0 + \beta_1 Sticky_C_{i,t} + \beta_2 Size_{i,t} + \beta_3 Lev_{i,t} + \beta_4 Salegrowth_{i,t} + \varepsilon_{i,t}$$

$$ROA_{i,t} = \beta_0 + \beta_1 Sticky_S_{i,t} + \beta_2 Size_{i,t} + \beta_3 Lev_{i,t} + \beta_4 Salegrowth_{i,t} + \varepsilon_{i,t}$$

表 9 為 H2a/b 之模型迴歸結果，迴歸模型皆為產業別以及年度別的固定效果迴歸，由表可知，銷貨成本 (COGS) 的部分， $Sticky_C_{i,t}$ 的 β_1 係數為 0.045，數值正向且顯著，代表當期銷貨成本的僵固性越高，當期的企業績效 ROA 也會越高，本研究 H2a 成立，營業費用 (SG&A) 的部分， $Sticky_S_{i,t}$ 的 β_1 係數為 0.022，數值正向但不顯著，代表當期營業費用的僵固性與當期企業績效 ROA 並無關聯，Zhang et al. (2021) 的研究中推測僵固性的營業費用或許需要更長時間才能看出效益，因此與當期的企業績效並不會產生正相關，由於此論述僅為作者之推測，並無實際檢驗，因此為了驗證此推測，將企業績效 ROA 落後一年之後，再與當期的營業費用僵固性進行固定效果迴歸，結果如表 10，顯示 $Sticky_S_{i,t-1}$ 的 β_1 係數為 0.049，數值正向且顯著，代表當期銷貨成本的僵固性越高，下一期的企業績效 ROA 也會越高，符合 Zhang et al. (2021) 於研究中的推論。

接續為控制變數說明，由表 9、表 10 中的控制變數數值可知，企業規模 (Size)、企業槓桿率 (Lev) 以及營收成長率 (Salegrowth) 皆為顯著，Size 的係數為正，代表企業規模越大，則 ROA 會越高；Lev 的係數為負，代表企業槓桿率越高會導致 ROA 降低；Salegrowth 的係數為正，代表越高的營收成長率，則 ROA 會越高，此結論皆與 Zhang et al. (2021) 的研究結果一致。

表 9 H2a/b 之模型迴歸結果

自變數	COGS			SG&A		
	係數	t 值	p 值	係數	t 值	p 值
常數	-9.373***	-4.794	0.000	-9.343***	-4.773	0.000
Sticky_C _{i,t}	0.045**	2.085	0.037	—	—	—
Sticky_S _{i,t}	—	—	—	0.022	1.013	0.311
Size _{i,t}	0.244***	10.406	0.000	0.244***	10.396	0.000
Lev _{i,t}	-0.262***	-10.442	0.000	-0.262***	-10.438	0.000
Salegrowth _{i,t}	0.191***	8.705	0.000	0.191***	8.693	0.000
Industry dum	Yes			Yes		
Year dum	Yes			Yes		
F 值	31.056***		0.000	30.775***		0.000
Adjusted R ²	0.207			0.205		
N	1,764			1,764		

應變數=ROA_{i,t}；

變數定義參考表 3；

***P<0.01、**P<0.05、*P<0.1。

表 10 H2b 應變數 ROA 落後一年之模型迴歸結果

自變數	SG&A		
	係數	t 值	p 值
常數	-3.494	-1.456	0.146
Sticky_S _{i,t-1}	0.049**	2.065	0.039
Size _{i,t-1}	0.259***	10.022	0.000
Lev _{i,t-1}	-0.226***	-8.015	0.000
Salegrowth _{i,t-1}	0.216***	8.909	0.000
Industry dum	Yes		
Year dum	Yes		
F 值	31.318***		0.000
Adjusted R ²	0.256		
N	1,323		

應變數=ROA_{i,t}；

變數定義參考表 3；

***P<0.01、**P<0.05、*P<0.1。

三、 H3a/b 之模型迴歸結果

假說三為檢測銷貨成本 (COGS) 以及營業費用 (SG&A) 的僵固性與企業績效 Tobin's Q 之間的關係，其迴歸模型公式如下：

$$\begin{aligned} \text{Tobin's } Q_{i,t} &= \beta_0 + \beta_1 \text{Sticky_}C_{i,t} + \beta_2 \text{Size}_{i,t} + \beta_3 \text{Lev}_{i,t} \\ &+ \beta_4 \text{Salegrowth}_{i,t} + \varepsilon_{i,t} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{Tobin's } Q_{i,t} &= \beta_0 + \beta_1 \text{Sticky_}S_{i,t} + \beta_2 \text{Size}_{i,t} + \beta_3 \text{Lev}_{i,t} \\ &+ \beta_4 \text{Salegrowth}_{i,t} + \varepsilon_{i,t} \end{aligned}$$

表 11 為 H2a/b 之模型迴歸結果，迴歸模型皆為產業別以及年度別的固定效果迴歸，Sticky_ $C_{i,t}$ 、Sticky_ $S_{i,t}$ 的 β_1 係數皆為不顯著，說明不論是銷貨成本抑或是營業費用的僵固性都與 Tobin's Q 無顯著關係，H2a/b 皆不成立，推測可能是因為成本僵固性與市場價值無直接關聯，因此較無法反映在代表市場價值的 Tobin's Q 上，反而 ROA 為資產報酬率，與銷貨成本以及營業費用的僵固性關聯性較大，因此皆與 ROA 為正相關。

表 11 H3a/b 之模型迴歸結果

自變數	COGS			SG&A		
	係數	t 值	p 值	係數	t 值	p 值
常數	3.609***	8.558	0.000	3.606***	8.552	0.000
Sticky_ $C_{i,t}$	-0.004	-0.162	0.872	—	—	—
Sticky_ $S_{i,t}$	—	—	—	0.003	0.126	0.900
Size $_{i,t}$	-0.050**	-2.043	0.041	-0.050**	-2.039	0.042
Lev $_{i,t}$	-0.114***	-4.402	0.000	-0.115***	-4.405	0.000
Salegrowth $_{i,t}$	0.090***	3.940	0.000	0.090***	3.941	0.000
Industry dum	Yes			Yes		
Year dum	Yes			Yes		
F 值	20.762***		0.000	20.761***		0.000
Adjusted R^2	0.146			0.146		
N	1,764			1,764		

應變數= Tobins $Q_{i,t}$ ；

變數定義參考表 3；

***P<0.01 、**P<0.05 、*P<0.1。

四、 H4a/b 之模型迴歸結果

假說 4a 為檢測總體經濟調節變數是否會調節銷貨成本僵固性與企業績效之間的關係，由於經檢驗假說二、假說三後，顯示僵固性僅與企業績效 ROA 有顯著正相關，故此 H4a 迴歸模型的應變數企業績效採用 ROA，其迴歸模型如下：

$$ROA_{i,t} = \beta_0 + \beta_1 Sticky_1_{i,t} + \beta_2 Macro_{i,t} + \beta_3 Sticky_{i,t} * Macro_{i,t} \\ + \beta_4 Size_{i,t} + \beta_5 Lev_{i,t} + \beta_6 Salegrowth_{i,t} + \varepsilon_{i,t} \\ (Macro = PMI、CPI、IR)$$

觀察表 12 可以得知，PMI_C 的 β_3 係數為 0.353 正向且顯著，從圖 3 調節效果圖可以看出當 PMI 數值高（產業擴張）時，會加強銷貨成本僵固性與企業績效之間的正相關，而當 PMI 數值低時，銷貨成本僵固性與企業績效之間會變成負相關，正如同前面文獻探討中所述，當產業正在擴張、前景看好，企業經理人會對未來績效產生樂觀看法，因此增加資源投入，使成本僵固性上升，況且產業正在擴張的情況下，企業會面臨突如其來的生產需求，故此時的成本僵固性上升會協助企業有餘裕資源處理需求，使企業績效增加（Kovach et al., 2015）。CPI_C 的 β_3 係數為-0.258 負向且顯著，從圖 4 的調節效果圖可以得知，當通膨變高時，成本僵固性對績效的影響會下降甚至從原先正向關係變成負向關係，因此此時成本僵固性越高，企業績效越低，而當通膨（CPI）變低時，成本僵固性與 ROA 之間為正相關，也就是說當通膨變高，能源以及原物料的費用等都會上升，此時若企業持續投入資源、維持高的成本僵固性，可能會導致企業績效降低。IR_C 的 β_3 係數為-0.36 負向且顯著，從圖 5 的調節效果圖可以得知，加入調節效果前，銷貨成本的僵固性越高，企業績效就越好，然而加入利率（IR）調節效果後，當利率變高時，成本僵固性對績效的影響會下降甚至變成負向關係，因此成本僵固性越高，企業績效越低，也就是說當利率變高，銀行等金融機構的借貸成本上升，此時若企業仍然維持高的成本僵固性，可能會導致企業績效降低。

假說 4b 同樣為檢測總體經濟調節變數是否會調節營業費用僵固性與企業績效之間的關係，由於假說 2b 顯示營業費用的僵固性僅會與落後一年的 ROA 為正相關，因此表 13 迴歸模型之應變數為落後一年的 ROA，其迴歸模型如下：

$$ROA_{i,t} = \beta_0 + \beta_1 Sticky_1_{i,t-1} + \beta_2 Macro_{i,t-1} + \beta_3 Sticky_{i,t-1} \\ * Macro_{i,t-1} + \beta_4 Size_{i,t-1} + \beta_5 Lev_{i,t-1} \\ + \beta_6 Salegrowth_{i,t-1} + \varepsilon_{i,t}$$

(Macro = PMI、CPI、IR)

由於表 13 中各個調節交乘項 (PMI_S、CPI_S、IR_S) 的係數 β_3 皆不顯著，說明此模型並無調節效果。

表 12 H4a 之模型迴歸結果

自變數	PMI		CPI		IR	
	係數	p 值	係數	p 值	係數	p 值
常數	-7.222***	0.000	-9.120***	0.00	-9.387***	0.000
Sticky_C _{i,t}	0.375***	0.006	0.271***	0.000	0.381***	0.000
PMI _{i,t}	-0.062	0.291	—	—	—	—
CPI _{i,t}	—	—	0.026	0.301	—	—
IR _{i,t}	—	—	—	—	0.177***	0.000
PMI_C _{i,t}	0.353***	0.000	—	—	—	—
CPI_C _{i,t}	—	—	-0.258***	0.000	—	—
IR_C _{i,t}	—	—	—	—	-0.360***	0.000
Size _{i,t}	0.237***	0.000	0.237***	0.000	0.237***	0.000
Lev _{i,t}	-0.251***	0.000	-0.251***	0.000	-0.252***	0.000
Salegrowth _{i,t}	0.191***	0.000	0.192***	0.000	0.191***	0.000
Industry dum	Yes		Yes		Yes	
Year dum	Yes		Yes		Yes	
F 值	31.791***	0.000	31.771***	0.000	32.022***	0.000
Adjusted R ²	0.221		0.221		0.223	
N	1,764		1,764		1,764	

應變數=ROA_{i,t}；

變數定義參考表 4；

PMI_C、CPI_C、IR_C 分別為僵固性與調節變數之交乘項；

***P<0.01、**P<0.05、*P<0.1。

表 13 H4b 之模型迴歸結果 (ROA 落後一年)

自變數	PMI		CPI		IR	
	係數	p 值	係數	p 值	係數	p 值
常數	-0.242	0.102	-0.697	0.770	-0.753	0.751
Sticky_S _{i,t-1}	0.062	0.058	0.066	0.115	0.033	0.597
PMI _{i,t-1}	0.134***	0.000	—	—	—	—
CPI _{i,t-1}	—	—	-0.072***	0.008	—	—
IR _{i,t-1}	—	—	—	—	-0.111***	0.000
PMI_S _{i,t-1}	0.029	0.377	—	—	—	—
CPI_S _{i,t-1}	—	—	-0.018	0.668	—	—
IR_S _{i,t-1}	—	—	—	—	-0.052	0.405
Size _{i,t-1}	0.148***	0.000	0.155***	0.000	0.147***	0.000
Lev _{i,t-1}	-0.148***	0.000	-0.141***	0.000	-0.148***	0.000
Salegrowth _{i,t-1}	0.074***	0.004	0.098***	0.000	0.073***	0.006
R&D _{i,t-1}	0.053*	0.062	0.048*	0.095	0.053*	0.061
Industry dum	Yes		Yes		Yes	
Year dum	Yes		Yes		Yes	
F 值	15.292***	0.000	15.267***	0.000	15.281***	0.000
Adjusted R ²	0.15		0.15		0.15	
N	1,323		1,323		1,323	

應變數=ROA_{i,t}；

變數定義參考表 4；

PMI_S、CPI_S、IR_S 分別為僵固性與調節變數之交乘項；

***P<0.01、**P<0.05、*P<0.1。

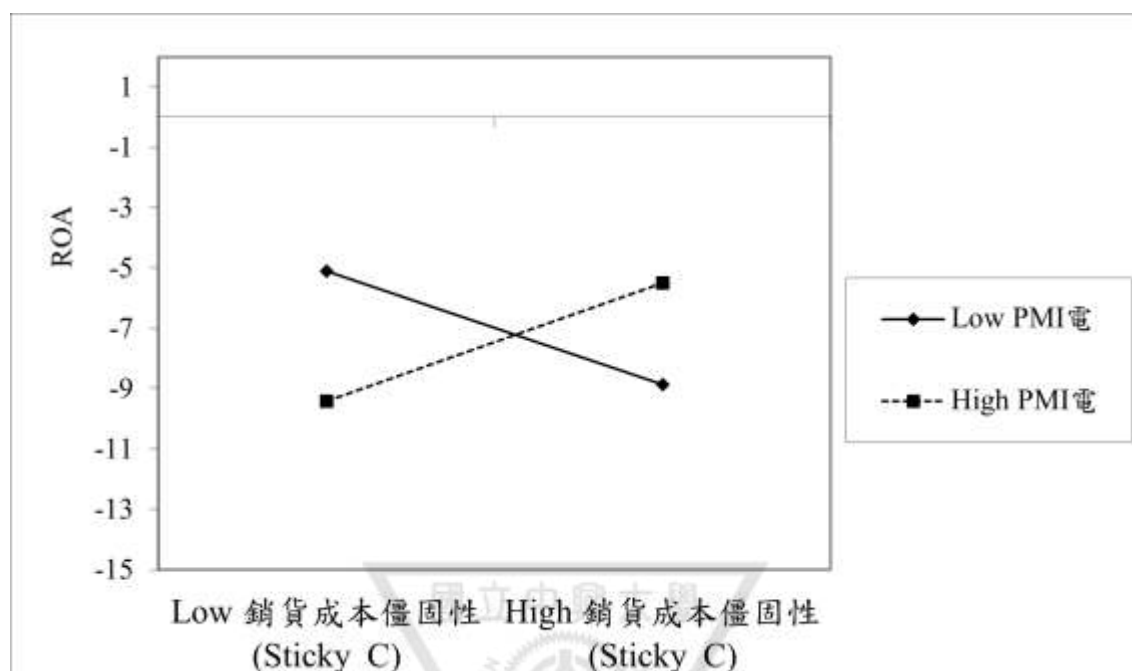


圖 3 採購經理人指數調節效果

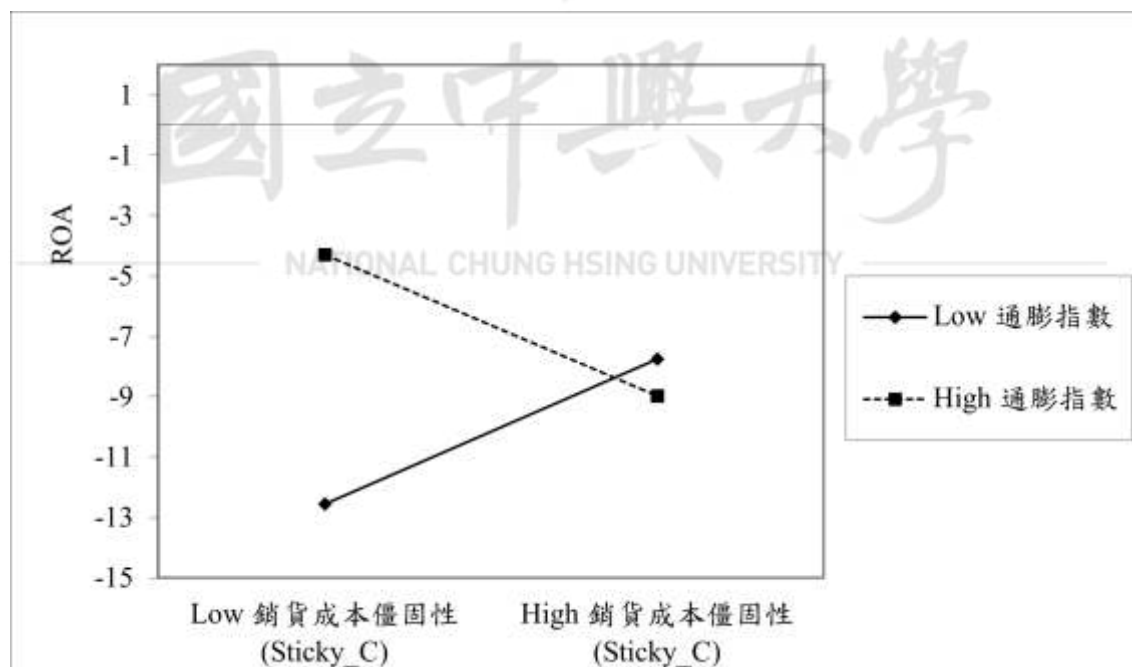


圖 4 通膨指數調節效果

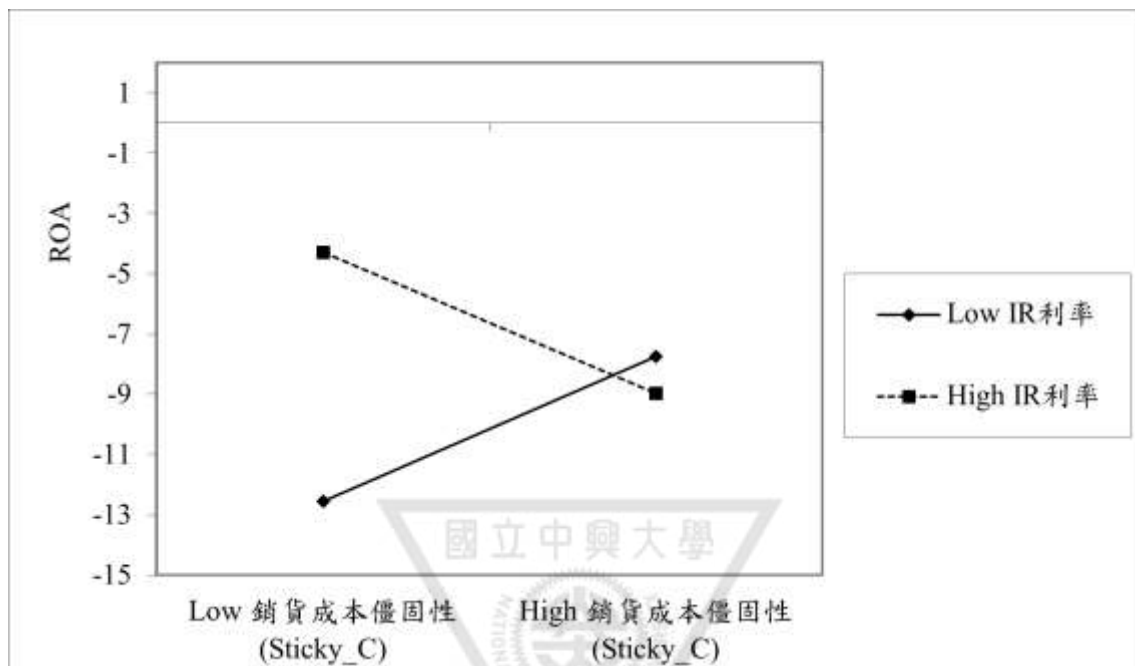


圖 5 利率調節效果

第五章 結論與建議

本章共分成四節。第一節為研究結論，概述研究的主要發現，並針對研究問題提出回應。第二節為管理意涵，針對研究發現提出管理上的建議。第三節為研究限制與未來建議，指出研究中可能存在的偏誤、調查樣本及研究方法的限制等，並且對研究主題或方法提出改進或擴展的建議，為未來相關研究提供參考。

第一節 研究結論

本文旨在探討臺灣科技業上市、櫃是否存在成本僵固性的情形，若成本僵固性的存在屬實，那麼成本僵固性的高低是否會影響企業在營運績效上的表現，此外，由於近年來經濟環境波動相當大，因此欲研究總體經濟指數的高低是否會對成本僵固性以及企業績效的關係有產生不同的調節影響，經研究分析後發現可見表 14，不論是銷貨成本或是營業費用確實都存在僵固性的情形，因此假說一成立。

接著是成本僵固性與企業績效之關係的驗證，分別使用 ROA 與 Tobin's Q 作為企業績效的衡量，結果發現當本期銷貨成本的僵固性越高時，則本期 ROA 會越高，但本期的營業費用僵固性卻與本期 ROA 沒有關聯，經推測或許是因為營業費用僵固性所產生的效益需要較長

表 14 假說實證統整結果

假說	內容	成立與否
H1a	臺灣上市櫃企業的銷貨成本具有僵固性。	成立
H1b	臺灣上市櫃企業的營業費用具有僵固性。	成立
H2a	銷貨成本的成本僵固性與 ROA 呈正相關。	成立
H2b	營業費用的成本僵固性與 ROA 呈正相關。	成立
H3a	銷貨成本的成本僵固性與 Tobin's Q 呈正相關。	不成立
H3b	營業費用的成本僵固性與 Tobin's Q 呈正相關。	不成立
H4a	總體經濟對銷貨成本僵固性與企業績效之關係具有調節作用。	成立
H4b	總體經濟對營業費用僵固性與企業績效之關係具有調節作用。	成立

時間才得以實現，因此將 ROA 落後一年進行迴歸分析，得出本期的營業費用僵固性與下一期的 ROA 為正相關，也就是說這一期的營業費用僵固性越高，雖然對這期的 ROA 沒有影響，但會對下一期的 ROA 產生正向影響，因此假說二成立，至於 Tobin's Q 的部分都與僵固性無相關，推測可能是因為 Tobin's Q 除了考慮企業目前的經營能力外，還包括了市場評價和未來發展潛力等因素，不全然會被企業控制成本的能力所影響，因此假說三不成立。

最後是總體經濟調節效果的說明，經研究後發現，PMI 指數會加強銷貨成本僵固性與 ROA 之間的正相關，CPI 以及 IR 則都對銷貨成本僵固性與 ROA 之間的正相關產生負向調節效果，也就是當 CPI 或 IR 越高，則銷貨成本僵固性對 ROA 的正向影響會下降甚至因此轉為變成負向影響，所有調節變數皆對模型產生調節效果，因此本研究的假說四也成立。

第二節 管理意涵

高的成本僵固性代表企業必須承擔一定的成本，因此管理者必須慎重考慮成本的控制與經營策略的規劃，並且具有較高的營運風險。然而，高成本僵固性也可能反映出管理者對未來營運績效的樂觀預期 (Banker et al., 2011)，例如掌握商業機密或看準市場機會。因此，這些管理者可能會選擇不刪減成本，因為期望在未來需求回升時取得更高的獲利，若是現在先刪減成本，等之後需求上升再回調會增加無謂的調整成本。此外，如同 Daniel, F. et al. (2004) 的研究所述，企業內部的組織餘裕對企業而言具有重要的緩衝效果。這種餘裕資源的存在使企業能夠有效的應對突發情形，例如競爭對手的攻擊或是經濟環境的突變，因此企業的營運績效也會隨之提高。本研究發現高的成本僵固性與企業績效 ROA 之間的正相關可能支持以上觀點。綜上所述，管理者應該在考慮成本控制的同時，也應該注意企業未來的發展方向，以制定長遠的營運策略，提高企業的競爭力和績效。

總體經濟指標的調節效果顯示（1）當 PMI 增加、或是相關產業正在擴張時，經理人可以適當的增加資源投入，或是減少對閒置資源的刪減，使生產效能得以匹配因產業擴張而增加的需求，並且企業營運績效隨之提升。（2）當通膨指數變高，銷貨成本僵固性對於企業 ROA 的正向影響會下降甚至轉為負向影響，因為企業必須付出更多的成本來取得生產資源，進而影響到企業的利潤水平。因此，企業應該要注意通貨膨脹的影響，適時調整成本、控制風險，減少對通貨膨脹的敏感度，以提高企業績效。（3）當利率變高，對企業的營運成本會有較大的影響，例如借貸成本上升等，這可能會導致企業必須花更多的成本來支付利息等費用。因此，成本僵固性的對企業績效的正向影響可能會減弱甚至反轉。經理人需要更謹慎地評估企業成本的調整，因應利率上升帶來的影響。此外，管理者也需要思考其他的成本節約方法，以減緩成本增加所帶來的壓力。

綜合上述所說，成本僵固性高的企業因為有餘裕資源，在經濟繁榮期能夠更快速地擴大業務，因此使企業績效上升，然而，在經濟衰退期若依然維持高成本僵固性，會較難降低成本，導致經營績效受到影響，因此企業應時刻觀察經濟環境的變動，並在能力所及之下盡可能的彈性調整成本，而非一味地維持高或低的成本僵固性。

第三節 研究限制與未來建議

本研究的樣本以臺灣科技業上市、櫃企業為主軸，雖然這些企業在產品技術和市場佔有率方面具有競爭優勢，並且其產值和就業人數皆相當龐大，對於臺灣經濟的發展扮演了重要角色。但這也代表了研究結果無法概括整體臺灣製造業，因為其他產業可能有不同的成本特性和市場環境。此外，本研究採用的樣本研究時間為 2017 至 2022 年，相對短暫，可能無法反映成本僵固性對企業績效影響的長期趨勢，因此研究結果的普遍性和可靠性也受到一定限制。

此外，本研究的調節變數僅包括了三個總體經濟指標（PMI、CPI、IR），還有許多總經指數同樣具有重要涵義、可以更好展現經濟環境的

變動，因此，未來的研究建議進一步擴大研究樣本範圍、研究時間跨度，拉長研究時間後可以對重大經濟變動事件做前後比較，觀察成本僵固性等的變化，最後，未來研究者可以考慮更多可能影響成本僵固性與企業績效之關係的調節因素，不僅限於外在環境變化，企業內部管理因素或許也會有調節效果的情形，例如代理問題，如 Chen et al. (2012) 於研究所述，當企業有代理問題時，因所有權人與管理者的利益不一致，管理者會有過度投資於運營成本的疑慮，並且在面臨需求減少時，因自利動機而不會適當地減少閒置資源，因此此時成本僵固性與企業績效之關係不一定就會呈現正相關、造成所謂的調節效果，未來研究可以納入諸如此類的管理變數，以增加研究結果的全面性和可信度。



國立中興大學

NATIONAL CHUNG HSING UNIVERSITY

參考文獻

一、 中文部分

- 林有志、傅鍾仁、陳筱平 (2011)。成本僵固性之實證研究。 *當代會計*, 12 (2), 191-220。
- 陳建中 (2016)。銷管費用僵固性、帝國建立動機與公司治理個別機制之成效。 *當代會計*, 17 (2), 131-171。
- 陳馨蕙、黃月盈 (2013)。臺灣製造業採購經理人指數之編製與剖析。 *臺灣經濟論衡*, 11 (12), 58-93。
- 陳馨蕙、陳思寬 (2020)。從臺灣採購經理人指數再論新冠肺炎對臺灣產業之影響-2020 年 04 月 PMI 為 47.6%、NMI 為 42.5%。 *經濟前瞻*, (189), 5-8。
- 曾聯洲 (2003)。銷管費用僵固性之研究。〔碩士論文。國立政治大學〕臺灣博碩士論文知識加值系統。
<https://hdl.handle.net/11296/k36b4n>。
- 鄔永榮 (2022)。成本僵固性是否可作為公司未來績效預測因子?。〔碩士論文。國立成功大學〕臺灣博碩士論文知識加值系統。
<https://hdl.handle.net/11296/ypzvew>。

二、 英文部分

- Anderson, M. C., Banker, R. D., & Janakiraman, S. N. (2003) . Are selling, general, and administrative costs sticky? *Journal of accounting research*, 41 (1) , 47-63.
- Banker, R. D., Byzalov, D., & Plehn-Dujowich, J. M. (2011) . Sticky cost behavior: theory and evidence. Working Paper, Philadelphia, PA: Temple University.
- Banker, R. D., & Byzalov, D. (2014) . Asymmetric cost behavior. *Journal of Management Accounting Research*, 26 (2) , 43-79.
- Chen, C. X., Lu, H., & Sougiannis, T. (2012). The agency problem,

corporate governance, and the asymmetrical behavior of selling, general, and administrative costs. *Contemporary Accounting Research*, 29 (1) , 252-282.

Daniel, F., Lohrke, F. T., Fornaciari, C. J., & Turner Jr, R. A. (2004) . Slack resources and firm performance: a meta-analysis. *Journal of Business Research*, 57 (6) , 565-574.

Huobao, X., & Lili, H. (2017) . Cost stickiness, corporate governance and sensitivity to executive compensation performance-empirical evidence based on corporate risk perspectives [J]. *Management review*, 29 (03) , 110-125.

Kwak, J.-Y., Lee, J., & Jo, E. H. (2021) . Impact of COVID-19 on R&D Cost Stickiness in IT industry. *International Journal of Internet, Broadcasting and Communication*, 13 (2) , 36-42.

Kovach, J. J., Hora, M., Manikas, A., & Patel, P. C. (2015) . Firm performance in dynamic environments: The role of operational slack and operational scope. *Journal of Operations Management*, 37, 1-12.

Li, Z., Cheng, X., Zhang, M., & Wen, X. (2020) . Macroeconomic uncertainty and cost stickiness. In *E3S Web of Conferences* (Vol. 214, p. 01031) . EDP Sciences.

March, J. G., & Simon, H. A. (1993) . *Organizations*. John wiley & sons.

Narasimhan, R., & Das, A. (1999) . An empirical investigation of the contribution of strategic sourcing to manufacturing flexibilities and performance. *Decision Sciences*, 30 (3) , 683-718.

Noreen, E., & Soderstrom, N. (1997) . The accuracy of proportional cost models: evidence from hospital service departments. *Review of accounting Studies*, 2 (1) , 89-114.

- Voss, G. B., Sirdeshmukh, D., & Voss, Z. G. (2008) . The effects of slack resources and environmental threat on product exploration and exploitation. *Academy of Management journal*, 51 (1) , 147-164.
- Singh, J. V. (1986) . Performance, slack, and risk taking in organizational decision making. *Academy of management Journal*, 29 (3) , 562-585.
- Wefald, A. J., Katz, J. P., Downey, R. G., & Rust, K. G. (2010) . Organizational slack, firm performance, and the role of industry. *Journal of Managerial Issues*, 70-87.
- Weiss, D. (2010) . Cost behavior and analysts' earnings forecasts. *The Accounting Review*, 85 (4) , 1441-1471.
- Zhang, R., Hora, M., John, S., & Wier, H. A. (2022) . Competition and slack: The role of tariffs on cost stickiness. *Journal of Operations Management*, 68 (8) , 855-880.

國立中興大學

NATIONAL CHUNG HSING UNIVERSITY